

## Exame final nacional de Matemática A (2024, 1.ª fase)

Proposta de resolução



1. Como o contradomínio da função  $f$  é  $[-1, 3]$ , temos que, para qualquer valor de  $x$ ,  $-1 \leq f(x) \leq 3$ . Assim, vem que  $-1 \leq f(x-2) \leq 3$ , e ainda que:

$$-1 + 1 \leq f(x-2) + 1 \leq 3 + 1 \Leftrightarrow 0 \leq f(x-2) + 1 \leq 4$$

Ou seja, o contradomínio da função  $g$ , é  $[0, 4]$ .

Resposta: **Opção C**

2.

- 2.1. Considerando a experiência aleatória que consiste em selecionar ao acaso, um dos candidatos que participaram no primeiro dia das audições, e os acontecimentos:

$V$ : «O candidato é violinista»

$N$ : «O candidato é português»

$$\text{Temos que } P(V) = \frac{3}{5}, P(N) = P(\overline{N}) = \frac{1}{2} \text{ e } P(\overline{V} \cap \overline{N}) = \frac{3}{10} \times P(\overline{N}) = \frac{3}{10} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{20}$$

Assim, organizando os dados numa tabela obtemos:

- $P(\overline{V}) = 1 - P(V) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$
- $P(N \cap \overline{V}) = P(\overline{V}) - P(\overline{V} \cap \overline{N}) = \frac{2}{5} - \frac{3}{20} = \frac{1}{4}$
- $P(N \cap V) = P(N) - P(N \cap \overline{V}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

|                | $V$           | $\overline{V}$ |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| $N$            | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$  | $\frac{1}{2}$ |
| $\overline{N}$ |               | $\frac{3}{20}$ | $\frac{1}{2}$ |
|                | $\frac{3}{5}$ | $\frac{2}{5}$  | 1             |

Logo, a probabilidade do candidato ser português, sabendo-se que é violinista, na forma de fração irredutível, é:

$$P(N|V) = \frac{P(N \cap V)}{P(V)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{5}} = \frac{5}{12}$$

- 2.2. Como cada fila tem 4 lugares e pretendemos que os 3 contrabaixistas fiquem na mesma fila, o número de formas diferentes de distribuir os três músicos pelos lugares de uma fila é  ${}^4A_3$ ; e como existem 2 filas, o número de formas diferentes de os sentar na mesma fila é  $2 \times {}^4A_3$ .

E por cada uma das formas anteriores de sentar os contrabaixistas, nos restantes 5 lugares devem sentar-se os restantes 5 músicos, pelo que o número de disposições dos 5 músicos nos 5 lugares é  ${}^5A_5 = P_5 = 5!$

Assim, o número de maneiras diferentes de dispor os oito músicos nas condições pretendidas, é:

$$2 \times {}^4A_3 \times 5!$$

Resposta: **Opção B**

- 2.3. Temos que:

- como a Constança praticou sempre mais 10 minutos, que no dia anterior, à exceção do primeiro dia, então o número de minutos de prática em cada dia, é uma progressão aritmética de razão 10. Assim, designando por  $c_1$  o número de minutos que a Constança praticou no primeiro dia, o número de minutos praticados no dia  $n$ , é dado por

$$c_n = c_1 + (n - 1) \times 10$$

- como a Constança praticou 60 minutos no quarto dia, vem que:

$$c_4 = 60 \Leftrightarrow c_1 + (4 - 1) \times 10 = 60 \Leftrightarrow c_1 + 30 = 60 \Leftrightarrow c_1 = 60 - 30 \Leftrightarrow c_1 = 30$$

- como no total dos  $m$  dias a Constança praticou 2970 minutos, este valor corresponde à soma de  $m$  termos de uma progressão aritmética, ou seja:

$$S_m = \frac{c_1 + c_m}{2} \times m$$

Assim, substituindo o valor de  $S_m$  e de  $c_1$  e uma expressão de  $c_m$  na expressão anterior, calculamos o valor de  $m$ :

$$\begin{aligned} 2970 &= \frac{30 + c_1 + (m - 1) \times 10}{2} \times m \Leftrightarrow 5940 = (30 + 30 + 10m - 10)m \Leftrightarrow 5940 = (50 + 10m)m \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 5940 = 50m + 10m^2 \Leftrightarrow 10m^2 + 50m - 5940 = 0 \Leftrightarrow m^2 + 5m - 594 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow m = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4(1)(-594)}}{2} \Leftrightarrow m = -27 \vee m = 22 \end{aligned}$$

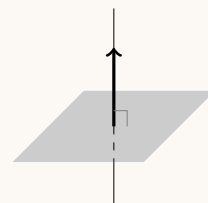
Como  $m \in \mathbb{N}$ , vem que  $m = 22$ .

3.

- 3.1. Como a reta  $BC$  pertence ao plano que contém uma das bases do prisma, é perpendicular aos planos que contém as faces laterais do prisma, em particular ao plano  $ABF$ . Assim, o vetor diretor da reta  $BC$  também é um vetor normal do plano  $ABF$ .

Assim, a equação do plano  $ABF$  é da forma:

$$2x + 3y + 6z + d = 0$$



E como o ponto  $A$  pertence ao plano, podemos determinar o valor do parâmetro  $d$ , substituindo as coordenadas, na equação anterior:

$$2(4) + 3(-4) + 6(-3) + d = 0 \Leftrightarrow 8 - 12 - 18 + d = 0 \Leftrightarrow -22 + d = 0 \Leftrightarrow d = 22$$

E assim, a equação do plano  $ABF$ , é  $2x + 3y + 6z + 22 = 0$ .

Resposta: **Opção A**



3.2. Como o ponto  $B$  pertence à reta  $BC$ , então as suas coordenadas são da forma:

$$B(3 + 2k, 5 + 3k, 1 + 6k), k \in \mathbb{R}$$

Por outro lado, como sabemos que a sua ordenada é o dobro da abcissa,  $x_B$ , temos que as coordenadas do ponto  $B$  também são da forma:

$$B(x_B, 2x_B, z_B)$$

Assim, temos que:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 3 + 2k = x_B \\ 5 + 3k = 2x_B \\ 1 + 6k = z_B \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 3 + 2k = x_B \\ 5 + 3k = 2(3 + 2k) \\ 1 + 6k = z_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 + 2k = x_B \\ 5 + 3k = 6 + 4k \\ 1 + 6k = z_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 + 2k = x_B \\ 5 - 6 = 4k - 3k \\ 1 + 6k = z_B \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 3 + 2(-1) = x_B \\ -1 = k \\ 1 + 6(-1) = z_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 2 = x_B \\ -1 = k \\ 1 - 6 = z_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = x_B \\ -1 = k \\ -5 = z_B \end{cases} \end{aligned}$$

Ou seja, as coordenadas do ponto  $B$  são  $(1, 2, -5)$ .

Assim temos que, como  $O$  é a origem do referencial  $\overrightarrow{OA}(4, -4, -3)$  e  $\overrightarrow{OB}(1, 2, -5)$ , pelo que:

- $\|\overrightarrow{OA}\| = \sqrt{4^2 + (-4)^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 16 + 9} = \sqrt{41}$
- $\|\overrightarrow{OB}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-5)^2} = \sqrt{1 + 4 + 25} = \sqrt{30}$

Logo, recorrendo à fórmula do produto escalar vem:

$$\cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{\|\overrightarrow{OA}\| \times \|\overrightarrow{OB}\|} = \frac{(4, -4, -3) \cdot (1, 2, -5)}{\sqrt{41} \times \sqrt{30}} = \frac{4 - 8 + 15}{\sqrt{41} \times \sqrt{30}} = \frac{11}{\sqrt{41} \times \sqrt{30}}$$

Logo, a amplitude do ângulo convexo  $AOB$ , em graus, arredondado às unidades, é:

$$A\hat{O}B = \cos^{-1}\left(\frac{11}{\sqrt{41} \times \sqrt{30}}\right) \approx 72^\circ$$

3.3. Definido o acontecimento  $F$  como:

$F$ : «os quatro vértices selecionados pertencerem a uma mesma face lateral do prisma»

Pretende-se calcular  $P(\overline{F}) = 1 - P(F)$ , ou seja, a probabilidade do acontecimento contrário de  $F$ .

O número de escolhas diferentes de 2 vértices de uma das bases do prisma é  ${}^4C_2$ , porque cada base tem 4 vértices e a ordenação não é relevante no contexto do problema. E por cada escolha numa das bases existem também  ${}^4C_2$  na outra base, pelo que o número de escolhas possíveis dos 4 vértices é  ${}^4C_2 \times {}^4C_2$ .

Como existem 4 faces laterais e cada uma tem 4 vértices, os vértices escolhidos pertencem à mesma face, apenas em 4 casos que correspondem aos vértices de cada face, pelo que o número de casos favoráveis, para o acontecimento  $F$ , é 4.

Assim, temos que, a probabilidade de os quatro vértices selecionados não pertencerem a uma mesma face lateral do prisma, na forma de fração irredutível, é

$$P(\overline{F}) = 1 - P(F) = 1 - \frac{4}{{}^4C_2 \times {}^4C_2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$



4. Considerando  $y = \ln x$ , temos que:

$$\ln^2 x - \ln x - 2 < 0 \Leftrightarrow y^2 - y - 2 < 0$$

Determinado os zeros da equação  $y^2 - y - 2 = 0$ , temos:

$$y = \frac{1 \pm \sqrt{1^2 - 4(1)(-2)}}{2} \Leftrightarrow y = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} \Leftrightarrow y = \frac{1 \pm 3}{2} \Leftrightarrow y = 2 \vee y = -1$$

Observando que:

- $y = 2 \Leftrightarrow \ln x = 2 \Leftrightarrow x = e^2$
- $y = -1 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1} \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$

Pelo que, fatorizando a expressão polinomial, temos que:

$$\ln^2 x - \ln x - 2 < 0 \Leftrightarrow y^2 - y - 2 < 0 \Leftrightarrow (y - 2)(y + 1) < 0 \Leftrightarrow (x - e^2) \left( x - \frac{1}{e} \right) < 0$$

Estudando o sinal da função, observando que o domínio de validade da inequação é  $\mathbb{R}^+$ , porque a função logarítmica só está definida para reais positivos, temos:

| $x$               | 0    |   | $\frac{1}{e}$ |   | $e^2$ | $+\infty$ |
|-------------------|------|---|---------------|---|-------|-----------|
| $x - e^2$         | n.d. | — | —             | — | 0     | +         |
| $x - \frac{1}{e}$ | n.d. | — | 0             | + | +     | +         |
| P                 | n.d. | + | 0             | — | 0     | +         |



Assim, o conjunto dos números reais que verificam a condição indicada, é:  $\left] \frac{1}{e}, e^2 \right[$ .



5.

5.1. Começamos por determinar a expressão da derivada da função  $g$ , em  $]1, +\infty[$ :

$$g'(x) = (x^2 - 3x - 2 \ln x)' = (x^2)' - (3x)' - (2 \ln x)' = 2x - 3 - 2(\ln x)' = 2x - 3 - 2\left(\frac{1}{x}\right) = 2x - 3 - \frac{2}{x}$$

Calculando os zeros da derivada da função  $g$ , em  $]1, +\infty[$ :

$$\begin{aligned} g'(x) = 0 &\Leftrightarrow 2x - 3 - \frac{2}{x} = 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - 3x - 2}{x} = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x - 2 = 0 \wedge \underbrace{x \neq 0}_{\text{P.V.}} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(2)(-2)}}{2 \times 2} \Leftrightarrow x = 2 \vee x = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Como no intervalo  $]1, +\infty[$  a equação  $g'(x) = 0$  só tem um zero, estudando a variação do sinal da derivada e relacionando com a monotonia da função, vem:

|                 |      |            |     |            |
|-----------------|------|------------|-----|------------|
| $x$             | 1    |            | 2   | $+\infty$  |
| $2x^2 - 3x - 2$ | n.d. | -          | 0   | +          |
| $x$             | n.d. | +          | +   | +          |
| $g'$            | n.d. | -          | 0   | +          |
| $g$             | n.d. | $\searrow$ | min | $\nearrow$ |

Assim, podemos concluir que a função  $g$ :

- é decrescente no intervalo  $]1, 2]$ ;
- é crescente no intervalo  $[2, +\infty[$ ;
- tem um mínimo relativo que é  $g(2) = 2^2 - 3 \times 2 - 2 \ln 2 = 4 - 6 - 2 \ln 2 = -2 - 2 \ln 2$

5.2. Como a função é contínua em  $x = 1$ , temos que:

$$g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$$

Como  $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = g(1) = 1^2 - 3(1) - 2 \ln 1 = 1 - 3 - 2 \times 0 = -2 + 0 = -2$ , calculando  $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$ , temos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( \frac{1-x}{e^{x-1}-1} - e^{x-k} \right) = \frac{1-1}{e^0-1} - e^{1-k} = \frac{0}{0} - e^{1-k} \quad (\text{Indeterminação}) \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( \frac{1-x}{e^{x-1}-1} - e^{x-k} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( \frac{-(x-1)}{e^{x-1}-1} - e^{x-k} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( -\frac{x-1}{e^{x-1}-1} - e^{x-k} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left( -\frac{1}{\frac{e^{x-1}-1}{x-1}} - e^{x-k} \right) = -\frac{\lim_{x \rightarrow 1^-} 1}{\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1}-1}{x-1}} - \lim_{x \rightarrow 1^-} e^{x-k} = -\frac{1}{\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1}-1}{x-1}} - e^{1-k} = \\ &(\text{fazendo } y = x - 1, \text{ temos que se } x \rightarrow 1^-, \text{ então } y \rightarrow 0^-) \\ &= -\frac{1}{\underbrace{\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{e^y-1}{y}}_{\text{Lim. Notável}}} - e^{1-k} = -\frac{1}{1} - e^{1-k} = -1 - e^{1-k} \end{aligned}$$

Assim, como  $g(1) = -2$ , e  $g$  é contínua em  $x = 1$ , temos que:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = g(1) \Leftrightarrow -2 = -1 - e^{1-k} \Leftrightarrow e^{1-k} = 1 \Leftrightarrow 1 - k = \ln 1 \Leftrightarrow 1 - k = 0 \Leftrightarrow 1 = k$$



6. Inserindo numa lista da calculadora gráfica as classificações (em valores) dos alunos da turma, e noutra lista as frequências absolutas, calculadas a partir das frequências relativas observadas no gráfico:

| Classificações | Frequência absoluta  |
|----------------|----------------------|
| 8              | $0,05 \times 20 = 1$ |
| 10             | $0,15 \times 20 = 3$ |
| 12             | $0,1 \times 20 = 2$  |
| 13             | $0,2 \times 20 = 4$  |
| 14             | $0,25 \times 20 = 5$ |
| 17             | $0,2 \times 20 = 4$  |
| 20             | $0,05 \times 20 = 1$ |

e calculando as medidas estatísticas referentes à primeira lista, usando a segunda como frequência, obtemos os valores da mediana, da média e o do desvio padrão, com aproximação às décimas:

$$\tilde{x} = 13,5; \bar{x} = 13,6 \text{ e } \sigma \approx 2,9$$

Podemos ainda observar que a percentagem de alunos com classificação inferior a 13 é  $5 + 15 + 10 = 30\%$ , e que esta percentagem corresponde a  $0,3 \times 20 = 6$  alunos.

Logo, as correspondências corretas são:

- I  $\rightarrow$  b)
- II  $\rightarrow$  c)
- III  $\rightarrow$  b)
- IV  $\rightarrow$  a)

7. Como a função é contínua em  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  (porque resulta de operações entre funções contínuas e  $x = 0$  é o único valor que anula o denominador), a reta de equação  $x = 0$  é a única reta vertical que pode ser assíntota do gráfico de  $f$ .

Desta forma, temos que:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x^4} = \frac{1 - \cos 0}{0} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0} \text{ (Indeterminação)} \\ \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^4(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1^2 - \cos^2 x}{x^4(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^4(1 + \cos x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^4(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \times \frac{\sin x}{x} \times \frac{1}{x^2(1 + \cos x)} \right) = \\ &= \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}}_{\text{Lim. Notável}} \times \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}}_{\text{Lim. Notável}} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2(1 + \cos x)} = 1 \times 1 \times \frac{1}{0^2(1 + \cos 0)} = \frac{1}{0^+} = +\infty \end{aligned}$$

Logo, podemos concluir que a reta de equação  $x = 0$  é a única assíntota vertical do gráfico de  $f$ .



8. Temos que:

- Como  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$  e  $f(2) > 0$ , então  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq f(2)$  pela que a função  $f$  não é contínua em  $x = 2$ , logo não é contínua em  $[1,3]$ .

Assim, não é possível recorrer ao Teorema de Bolzano-Cauchy para garantir a existência, neste intervalo, de qualquer valor, em particular, a existência de um zero, pelo que a afirmação **I.** é falsa.

- Observando que:  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)} = \frac{1}{f(2)}$  e  $\frac{1}{f(2)}$  é um valor finito, porque  $f(2) \neq 0$ ; e que  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)} = \frac{1}{-\infty} = 0$ ; então a reta de equação  $x = 2$  não é uma assíntota do gráfico de  $\frac{1}{f}$  porque  $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{f(x)}$  e  $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{f(x)}$  são ambos finitos, logo a afirmação **II.** é falsa.

9. Como o setor circular correspondente ao ângulo orientado  $AOB$ , ou seja ao ângulo de amplitude  $\alpha$ , e tem raio 2, vem que sua área é:

$$A_{AOB} = \frac{\alpha \times 2^2}{2} = \alpha \times 2 = 2\alpha$$

Relativamente aos pontos  $B$ ,  $C$  e  $D$  sabemos que:

- como o ponto  $B$  está sobre a circunferência de raio 2, as suas coordenadas, em função de  $\alpha$ , são  $(2 \cos \alpha, 2 \sin \alpha)$  ;
- como o ponto  $C$  é simétrico de  $B$  relativamente ao eixo  $Oy$ , as suas coordenadas, em função de  $\alpha$ , são  $(-2 \cos \alpha, 2 \sin \alpha)$  ;
- como o ângulo  $ODC$  é reto, e o ponto  $D$  pertence ao eixo  $Ox$ , as suas coordenadas, em função de  $\alpha$ , são  $(-2 \cos \alpha, 0)$  ;

Logo, vem que:

- $\overline{BC} = x_B - x_C = 2 \cos \alpha - (-2 \cos \alpha) = 4 \cos \alpha$
- $\overline{CD} = y_C = 2 \sin \alpha$
- $\overline{OD} = |x_D| = |-2 \cos \alpha| = 2 \cos \alpha$

Pelo que a área do trapézio  $[OBCD]$  é:

$$A_{[OBCD]} = \frac{\overline{BC} + \overline{OD}}{2} \times \overline{CD} = \frac{4 \cos \alpha + 2 \cos \alpha}{2} \times 2 \sin \alpha = 6 \cos \alpha \sin \alpha = 3 \times 2 \cos \alpha \sin \alpha = 3 \sin (2\alpha)$$

Logo, como a área da região sombreada,  $A$ , é dada, em função de  $\alpha$  é dada pela soma das duas áreas, temos que:

$$A = A_{AOB} + A_{[OBCD]} = 2\alpha + 3 \sin (2\alpha)$$

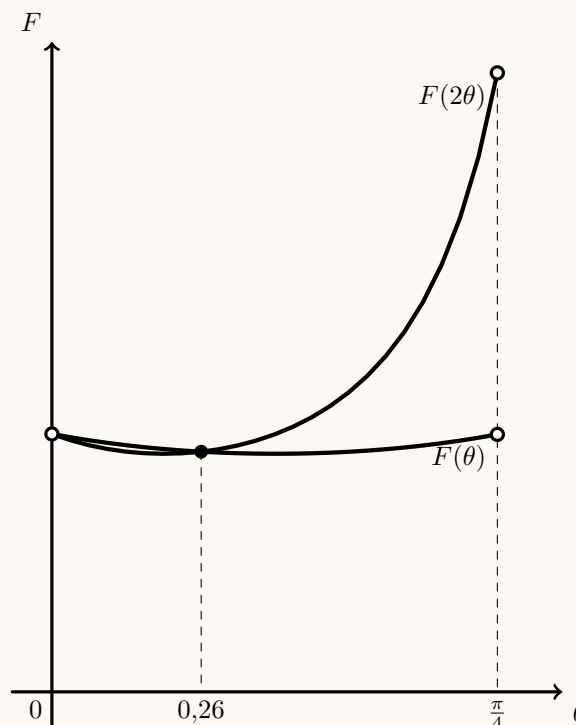


10. Como um dos valores pretendidos é o dobro do outro, e ambos correspondem à mesma intensidade mínima da força, o menor dos valores é a solução da equação:

$$F(\theta) = F(2\theta)$$

Assim, visualizando na calculadora gráfica o gráfico da função  $f(x) = \frac{4095}{5 \sin(x) + 12 \cos(x)}$ , e o gráfico da função  $f(2x)$ , para  $0 < x < \frac{\pi}{4}$  (porque sabemos que o menor valor pertence ao intervalo  $]0, \frac{\pi}{4}[$ ), reproduzido na figura ao lado, e usando a função da calculadora para determinar valores aproximados das coordenadas do ponto de interseção de dois gráficos, obtemos o valor aproximado (às centésimas) da abscissa do ponto de interseção, ou seja:

$$\theta_1 \approx 0,26$$



11. Como o ponto  $A$  pertence à circunferência de raio 2 centrada na origem e também ao semieixo imaginário negativo, sabemos que é o afixo do número complexo  $z = -2i$ . Como  $z$  é uma raiz cúbica de  $w$ , temos que:

$$w = z^3 = (-2i)^3 = (-2)^3 \times i^3 = -8 \times (-i) = 8i = 8e^{i\frac{\pi}{2}}$$

Resposta: **Opção C**

12. Observando que  $i^7 = i^{4+3} = i^3 = -i$ , temos que:

$$z = \frac{4}{1+i} - \frac{2}{i^7} = \frac{4(1-i)}{(1+i)(1-i)} - \frac{2}{-i} = \frac{4-4i}{1^2-i^2} - \frac{2(i)}{(-i)(i)} = \frac{4-4i}{1+1} - \frac{2i}{1} = 2-2i-2i = 2-4i$$

Como  $|z \times w| = 5\sqrt{2}$  e  $z \times w$  pertencente à bissetriz do terceiro quadrante, ou seja,  $\text{Arg}(z \times w) = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$ . Assim, temos que:

$$z \times w = 5\sqrt{2}e^{i(\frac{5\pi}{4})} = 5\sqrt{2} \left( \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) = 5\sqrt{2} \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{5 \times (\sqrt{2})^2}{2} - i\frac{5 \times (\sqrt{2})^2}{2} = -5-5i$$

Logo, temos que  $z \times w = -5-5i \Leftrightarrow w = \frac{-5-5i}{z}$ , pelo que determinando o número complexo  $w$  na forma algébrica, vem:

$$w = \frac{-5-5i}{z} = \frac{-5-5i}{2-4i} = \frac{(-5-5i)(2+4i)}{(2-4i)(2+4i)} = \frac{-10-20i-10i-20i^2}{2^2-(4i)^2} = \frac{-10-30i+20}{4+16} = \frac{10-30i}{20} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$$



13. Como o declive da reta tangente ao gráfico de  $f$ , em cada ponto é dado por  $f'(x)$ , começamos por derivar a função  $f$ :

$$f'(x) = (2x^2 + bx + 5) = 4x + b$$

Designado por  $a$  a abcissa do ponto de tangência, temos que:

- a ordenada do ponto de tangência é:  $f(a) = 2a^2 + ba + 5$
- o declive da reta tangente é:  $m = f'(a) = 4a + b$

Assim, substituindo as coordenadas do ponto de tangência,  $(a, 2a^2 + ba + 5)$ , e a expressão do declive na equação da reta tangente ( $y = mx + 1$ ), podemos determinar o valor de  $a$ :

$$\begin{aligned} y = mx + 1 &\Leftrightarrow 2a^2 + ba + 5 = (4a + b) \times a + 1 \Leftrightarrow 2a^2 + ba + 5 = 4a^2 + ba + 1 \Leftrightarrow 2a^2 + 5 = 4a^2 + 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 5 - 1 = 4a^2 - 2a^2 \Leftrightarrow 4 = 2a^2 \Leftrightarrow a^2 = 2 \Leftrightarrow a = \pm\sqrt{2} \end{aligned}$$

Como a abcissa do ponto de tangência é positiva, temos que  $a = \sqrt{2}$ .

